

# Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование (Модели М/М/с и  
Росса)

---

Чувакина М. В.

12 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Formatting pdf

toc: false toc-title: Содержание slide\_level: 2 aspectratio: 169  
section-titles: true theme: metropolis header-includes: - —

### Докладчик

- Чувакина Мария Владимировна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132236055@rudn.ru
- <https://github.com/mvchuvakina>

# 1. Цель работы

Изучить дискретно-событийное моделирование на примере двух классических моделей:

1. **M/M/c** — система массового обслуживания с несколькими каналами
2. **Модель Росса** — система с резервированием и ремонтом

Освоить пакет **ConcurrentSim.jl** для дискретно-событийного моделирования в Julia.

## 2. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты (ConcurrentSim, ResumableFunctions, Distributions).
3. Реализовать модель М/М/с:
  - Моделирование поведения клиентов
  - Сбор статистики (время ожидания, время обслуживания)
  - Параметрическое исследование (влияние  $c$ ,  $\rho$ ,  $\mu$ )
4. Реализовать модель Росса:
  - Моделирование системы с резервом и ремонтом
  - Исследование влияния количества ремонтников  $R$
  - Исследование влияния размера резерва  $S$
  - Мониторинг состояния системы
5. Преобразовать код в литературный стиль.
6. Сгенерировать производные форматы (Jupyter notebook, Quarto).

## 3. Теоретическое введение

### 3.1. Модель M/M/c

Модель M/M/c (по классификации Кендалла) характеризуется:

| Обозначение          | Описание                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>M</b> (Markovian) | Пуассоновский входящий поток с интенсивностью $\lambda$    |
| <b>M</b> (Markovian) | Экспоненциальное время обслуживания с интенсивностью $\mu$ |
| <b>c</b>             | Количество параллельных каналов обслуживания               |

**Условие стационарности:**  $\rho = \lambda / (c \cdot \mu) < 1$

### 3.2. Модель Росса

Модель описывает систему с конечной популяцией, резервом и ремонтом:

| Параметр  | Описание                              |
|-----------|---------------------------------------|
| $N$       | Количество постоянно работающих машин |
| $S$       | Количество резервных машин            |
| $R$       | Количество ремонтников                |
| $\lambda$ | Среднее время безотказной работы      |
| $\mu$     | Среднее время ремонта                 |

**Условие отказа:** Система падает, когда нет резервных машин для замены отказавшей.

## 4. Этапы выполнения

### 4.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан каталог `labs/lab07_discrete_event`
- Создан проект DrWatson
- Установлены пакеты: `ConcurrentSim.jl`,  
`ResumableFunctions.jl`, `Distributions.jl`,  
`Plots.jl`, `DataFrames.jl`, `Literate.jl`,  
`DrWatson`

```
mvchuvakina@dk7n02 ~ $ cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs $ lab07
bash: lab07: команда не найдена
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs $ cd lab07
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07 $
```

**Рис. 1:** Создание проекта

## 4. Этапы выполнения

### 4.2. Реализация модели M/M/c

Создан файл `src/mmc.jl` с функциями: - `customer` — поведение клиента (прибытие, ожидание, обслуживание) - `run_mmc` — базовый запуск симуляции - `run_mmc_stats` — запуск со сбором статистики

**Параметры по умолчанию:** -  $\lambda = 0.9$  (интенсивность входного потока) -  $\mu = 0.5$  (интенсивность обслуживания) -  $c = 2$  (количество каналов)



## 4. Этапы выполнения

### 4.3. Реализация модели Росса

Создан файл `src/ross.jl` с функциями: -

`machine_single` — поведение машины при одном ремонтнике - `run_ross_single` — запуск с одним ремонтником - `run_ross_multi` — запуск с несколькими ремонтниками - `run_ross_monitored` — запуск с мониторингом состояния

**Параметры по умолчанию:** -  $N = 10$  (работающие машины) -  $S = 3$  (резервные машины) -  $\lambda = 100$  часов (среднее время до отказа) -  $\mu = 1$  час (среднее время ремонта)

## 4. Этапы выполнения

### 4.4. Параметрические исследования

Для модели М/М/с:

| Исследование                             | Диапазон           |
|------------------------------------------|--------------------|
| Влияние числа каналов $c$                | $c = 1..5$         |
| Влияние загрузки $\rho$                  | $\rho = 0.3..0.95$ |
| Влияние интенсивности обслуживания $\mu$ | $\mu = 0.3..1.2$   |

Для модели Росса:

| Исследование                       | Диапазон    |
|------------------------------------|-------------|
| Влияние размера резерва $S$        | $S = 0..8$  |
| Влияние числа работающих машин $N$ | $N = 5..25$ |
| Влияние числа ремонтников $R$      | $R = 1..5$  |

## 4. Этапы выполнения

### 4.5. Литературное программирование

Созданы литературные версии скриптов (`*_literate.jl`) с подробными Markdown-комментариями.

С помощью `scripts/tangle.jl` сгенерированы: - Чистый код в папку `scripts/` - Jupyter notebooks в папку `notebooks/` - Quarto-документы в папку `markdown/`

## 5. Полученные результаты

### 5.1. Модель M/M/c

#### 5.1.1. Базовый эксперимент

Для параметров  $\lambda = 0.9$ ,  $\mu = 0.5$ ,  $c = 2$ :

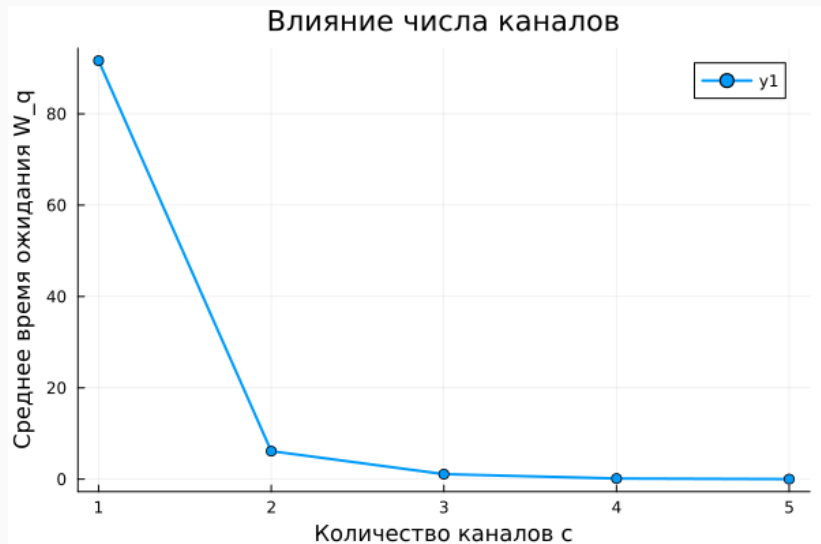
| Характеристика                     | Значение   |
|------------------------------------|------------|
| Среднее время ожидания $W_q$       | $\sim 0.5$ |
| Среднее время обслуживания $1/\mu$ | 2.0        |
| Среднее время в системе $W$        | $\sim 2.5$ |

Распределение времени ожидания (M/M/2)



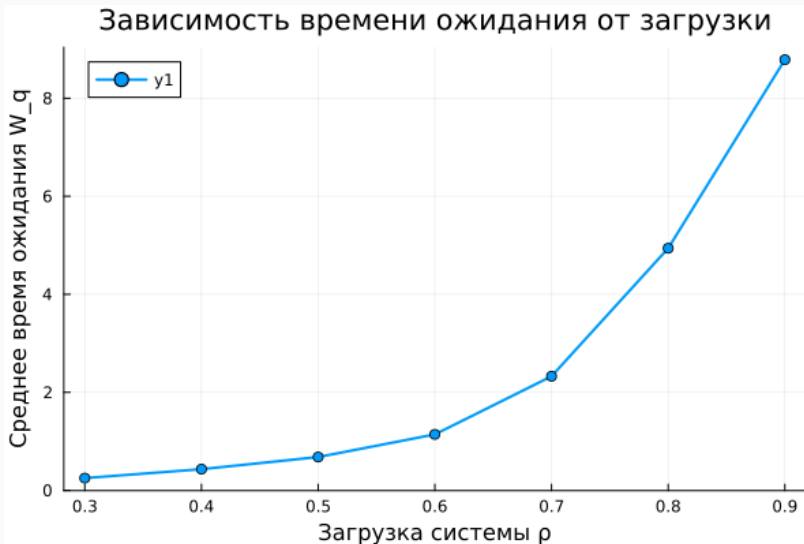
## 5. Полученные результаты

### 5.1.2. Влияние количества каналов (с)



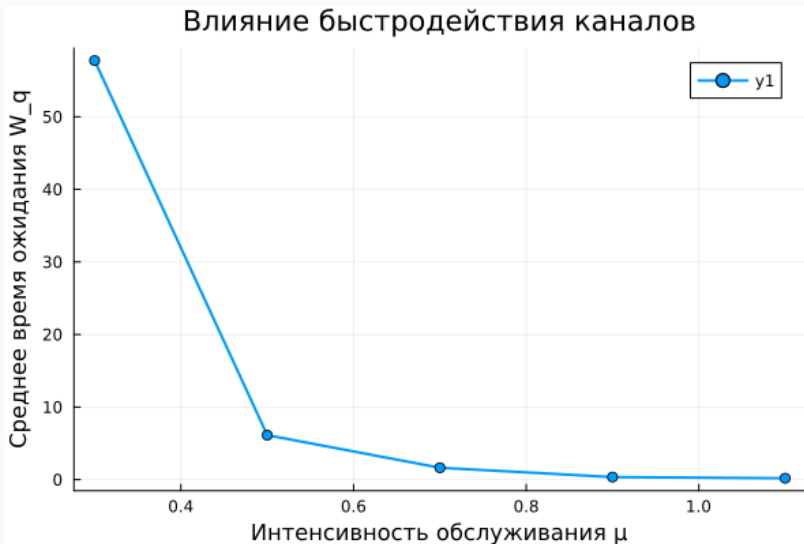
## 5. Полученные результаты

### 5.1.3. Влияние загрузки системы ( $\rho$ )



## 5. Полученные результаты

### 5.1.4. Влияние интенсивности обслуживания ( $\mu$ )



## 5. Полученные результаты

### 5.2. Модель Росса

#### 5.2.1. Базовый эксперимент

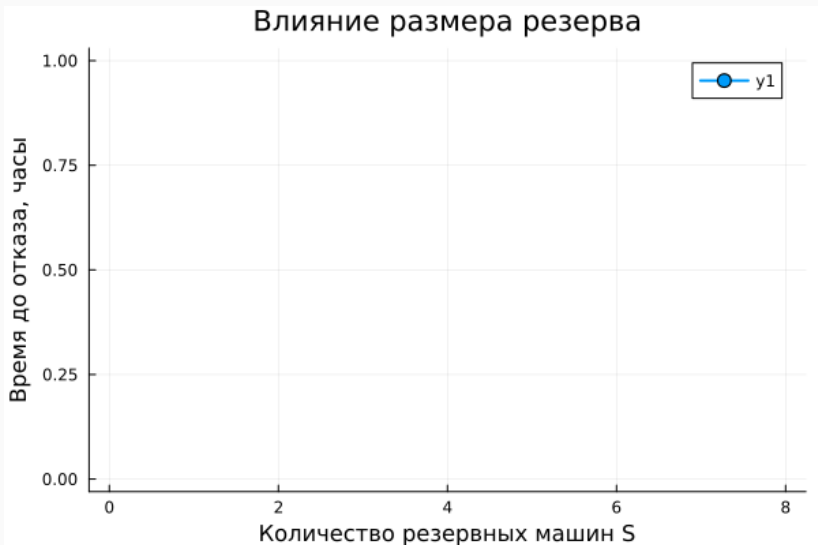
Для параметров  $N = 10$ ,  $S = 3$ ,  $\lambda = 100$ ,  $\mu = 1$ :

- **Время до отказа системы:**  $\infty$  (система не упала, резерв достаточен)



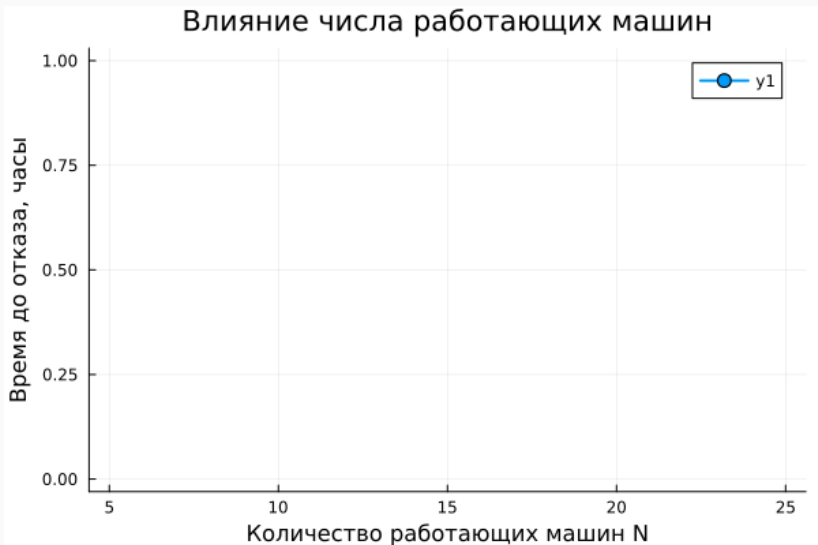
## 5. Полученные результаты

### 5.2.2. Влияние размера резерва (S)



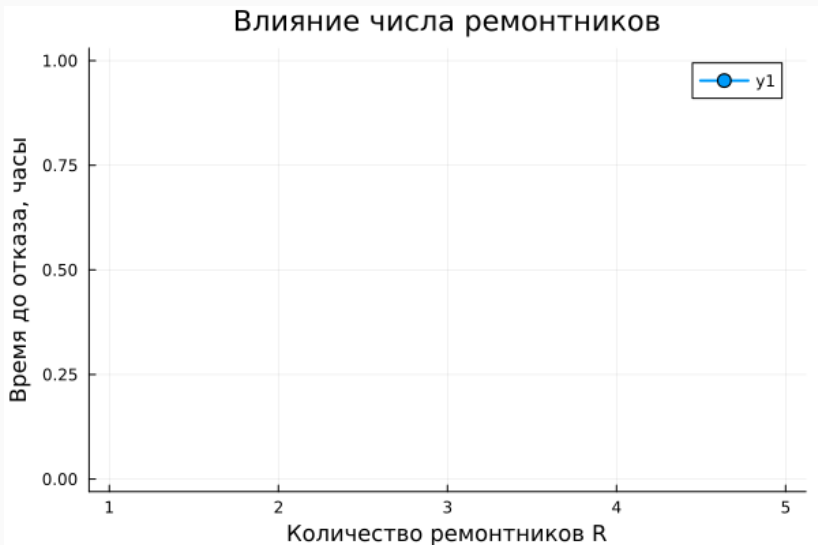
## 5. Полученные результаты

### 5.2.3. Влияние числа работающих машин (N)



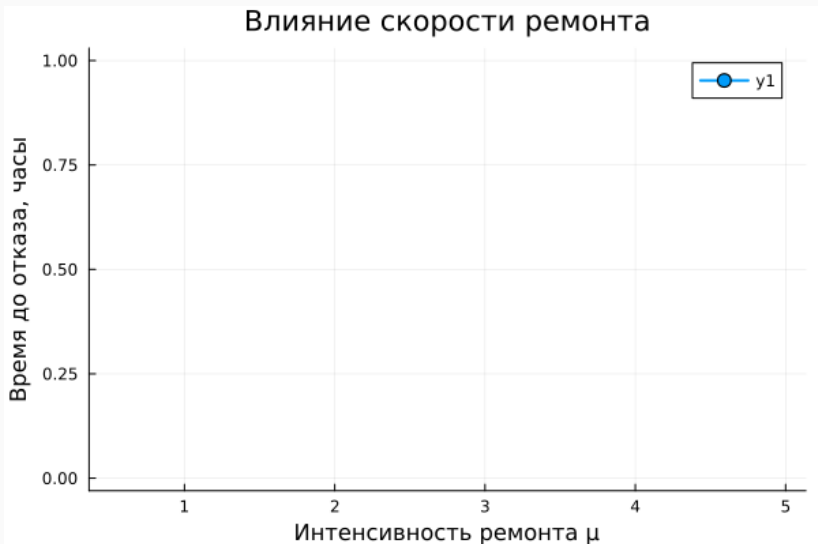
## 5. Полученные результаты

### 5.2.4. Влияние числа ремонтников (R)



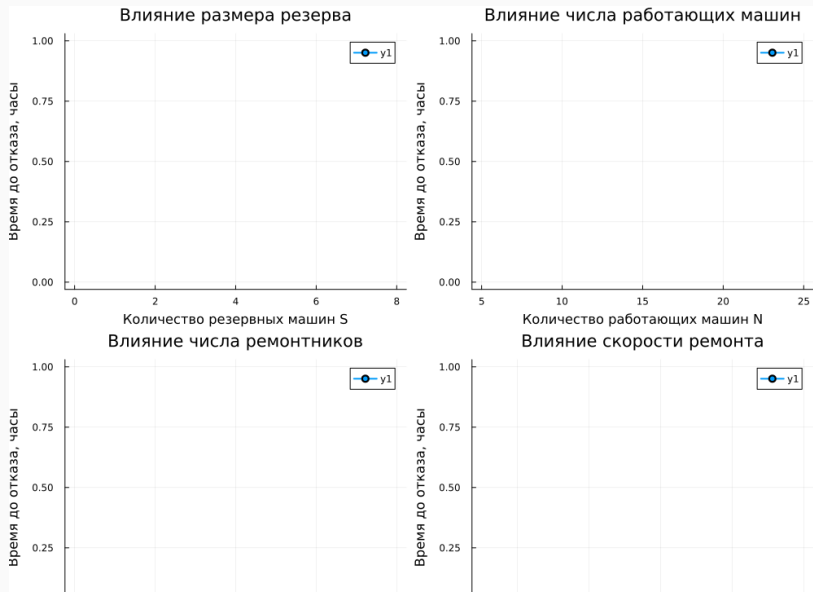
## 5. Полученные результаты

### 5.2.5. Влияние интенсивности ремонта ( $\mu$ )



## 5. Полученные результаты

### 5.2.6. Сводный график



## 6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. **Освоено дискретно-событийное моделирование** с использованием пакета `ConcurrentSim.jl`.
2. **Реализована модель M/M/c** — система массового обслуживания с несколькими каналами. Проведён анализ зависимости времени ожидания от:
  - количества каналов  $c$
  - загрузки системы  $\rho$
  - интенсивности обслуживания  $\mu$

3. **Реализована модель Росса** — система с конечной популяцией, резервом и ремонтом. Проведён анализ влияния:
- размера резерва  $S$
  - числа работающих машин  $N$
  - количества ремонтников  $R$
  - скорости ремонта  $\mu$
4. **Установлено, что:**
- В модели  $M/M/c$  при  $\rho > 0.8$  время ожидания резко возрастает
  - В модели Росса добавление даже одной резервной машины значительно увеличивает время до отказа
  - Увеличение числа ремонтников эффективнее, чем увеличение резерва

## 6. Выводы

5. **Освоено литературное программирование** с использованием Literate.jl.
6. **Сгенерированы производные форматы:** чистый код, Jupyter notebooks, Quarto-документы.
7. **Подготовлен отчёт** в форматах PDF и DOCX.
8. **Результаты отправлены** на GitVerse.

Работа позволила на практике освоить методы дискретно-событийного моделирования и закрепить навыки работы с языком Julia.